Trabajo Práctico N°04 - Cierre del TPI

Entrega N.° 4: Procesos, Gestión Ágil y Control del Proyecto

Alumno - Trabajo individual

Lucas Germán Caputo

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Guillermo Miguel Carvajal

26 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción **3**
Objetivos **3**
Consigna **3**
Desarrollo **5**
Enlaces del proyecto 5
Consigna 1: Modelado del proceso de negocio (BPMN) 5
Consigna 2: Gestión del proyecto con Git y GitHub 8
Consigna 3: Organización de tareas con GitHub Projects 10
Consigna 4: Mecanismos de control 14
Conclusión del Trabajo Práctico Integrador **16**
Declaración de transparencia en el uso de IA **16**
Referencias **17**

Trabajo Práctico N°04

Introducción

Esta entrega cierra el Trabajo Práctico Integrador. A lo largo de la cursada analicé LGC Advisors como sistema abierto (Entrega N.º 1), planifiqué el desarrollo de un **módulo de gestión de clientes y cartera** (Entrega N.º 2) y definí la estructura formal de la organización y los datos que el sistema va a administrar (Entrega N.º 3). Ahora el foco pasa de **qué** se construye a **cómo** se trabaja y **cómo** se controla.

La entrega tiene cuatro partes. Primero modelo en BPMN el proceso que el software automatiza: la gestión de la renovación de pólizas. Después muestro cómo se gestiona el proyecto con Git y GitHub: un repositorio público con ramas, commits descriptivos y Pull Requests. Tercero, organizo el backlog en un tablero de GitHub Projects con historias de usuario. Por último propongo los indicadores que permiten controlar tanto el avance del proyecto como el funcionamiento del sistema, y documento cómo usé la inteligencia artificial en todo el trabajo.

Objetivos

Con este trabajo busco:

- Representar con la notación BPMN 2.0 el proceso de renovación de pólizas, distinguiendo participantes, actividades, decisiones, eventos y la interacción entre personas y sistema.
- Aplicar prácticas profesionales de control de versiones (ramas, commits y Pull Requests) a la documentación del proyecto.
- Administrar el backlog con una herramienta ágil, vinculando historias de usuario con el cronograma y los hitos de la Entrega N.º 2.
- Cerrar el proceso administrativo con la función de control: indicadores medibles, con responsables y acciones correctivas.

Consigna

1. Modelar el proceso de negocio utilizando BPMN: representar gráficamente el proceso que el software automatizará o mejorará, identificando los participantes, las actividades, las decisiones y la interacción entre las personas y el sistema.

2. Gestionar el proyecto mediante Git y GitHub: crear un repositorio público donde se aloje toda la documentación del trabajo, evidenciando el uso de ramas, commits descriptivos y la integración de cambios mediante Pull Requests.

3. Organizar las tareas con una herramienta ágil: utilizar GitHub Projects o Jira para administrar el backlog del proyecto, registrando las historias de usuario y el avance de las tareas durante el desarrollo.

4. Definir mecanismos de control: proponer indicadores que permitan evaluar el funcionamiento del proyecto y documentar de forma transparente el uso realizado de herramientas de Inteligencia Artificial.

Desarrollo

Enlaces del proyecto

Repositorio público en GitHub: https://github.com/Aiden94/tpi-organizacion-empresarial

Tablero de gestión (GitHub Projects): https://github.com/users/Aiden94/projects/1

Modelo BPMN editable (.bpmn):
https://github.com/Aiden94/tpi-organizacion-empresarial/blob/main/diagramas/bpmn/renovacion_polizas.bpmn

Consigna 1: Modelado del proceso de negocio (BPMN)

BPMN (*Business Process Model and Notation*) es el estándar del Object Management Group para representar procesos de negocio. Su ventaja es que lo entienden tanto quienes conocen el negocio como quienes desarrollan: un mismo diagrama sirve para acordar cómo se trabaja y para decidir qué se automatiza (OMG, 2011).

Elección del proceso

Modelé la **gestión de la renovación de pólizas**. Lo elegí por tres razones. Es el ejemplo de efecto en cadena que usé en la Entrega N.º 1: una sola alerta termina afectando a todas las áreas. Es el proceso que miden las metas M4 (alertas y renovaciones a tiempo) y M6 (comisiones) de la Entrega N.º 2. Y es el que más se apoya en las entidades del diccionario de datos de la Entrega N.º 3: POLIZA, ALERTA_VENCIMIENTO, INTERACCION y COMISION.

Situación actual. Hoy el proceso depende de que yo revise la planilla o los portales de cada compañía. Si no lo hago a tiempo, la póliza vence, el cliente queda descubierto o renueva sin que se revise el precio, y nada queda registrado: ni el aviso, ni la respuesta, ni el motivo de una baja. El modelo que sigue es el proceso **mejorado** (*to-be*), tal como funcionará con el CRM.

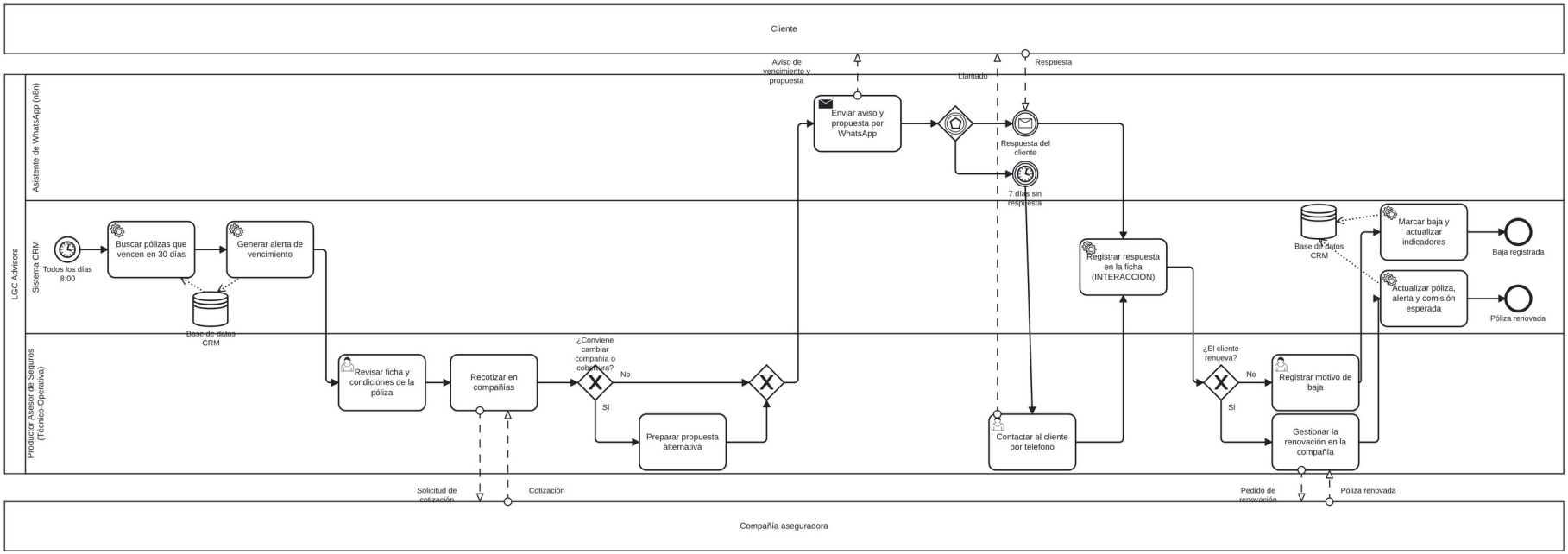


Figura 1. Proceso de gestión de renovación de pólizas con el CRM, en notación BPMN 2.0. Elaboración propia.

Participantes

El diagrama usa **pools** para separar a las organizaciones que intercambian mensajes y **carriles** (*lanes*) para separar los roles dentro de LGC Advisors. Los carriles coinciden con unidades del organigrama de la Entrega N.º 3.

Tabla 1. Participantes del proceso

Participante	Tipo	Unidad del organigrama	Papel en el proceso
Cliente	Pool externo (caja negra)	Ambiente	Recibe el aviso y la propuesta; responde si renueva o no.
Compañía aseguradora	Pool externo (caja negra)	Ambiente	Cotiza y emite la renovación.
Asistente de WhatsApp (n8n)	Carril de LGC Advisors	Sistemas y Tecnología	Envía el aviso y espera la respuesta del cliente.
Sistema CRM	Carril de LGC Advisors	Sistemas y Tecnología	Detecta los vencimientos, genera alertas y registra todo en la base de datos.
Productor Asesor de Seguros	Carril de LGC Advisors	Técnico-Operativa	Revisa, recotiza, decide la propuesta y gestiona la renovación o la baja.

Actividades, eventos y decisiones

- **Evento de inicio de temporizador:** todos los días a las 8:00 el CRM busca las pólizas que vencen en 30 días. El proceso ya no depende de que alguien se acuerde de revisar.
- **Primera decisión (compuerta exclusiva):** después de recotizar, el productor decide si conviene cambiar de compañía o de cobertura. Si conviene, prepara una propuesta alternativa; si no, sigue con la renovación de la póliza actual.
- **Segunda decisión (compuerta basada en eventos):** después de enviar el aviso, el proceso espera lo que ocurra primero: la respuesta del cliente por WhatsApp o que pasen 7 días sin respuesta. En el segundo caso se genera una tarea para que el productor llame por teléfono. Así ningún vencimiento queda sin seguimiento.
- **Tercera decisión (compuerta exclusiva):** ¿el cliente renueva? Si renueva, el productor gestiona la renovación con la compañía y el CRM actualiza la póliza y la comisión esperada. Si no, se registra el motivo de la baja.
- **Eventos de fin:** el proceso termina en **póliza renovada** o en **baja registrada**. Los dos finales dejan datos que alimentan los indicadores de la Consigna 4.
- **Almacén de datos:** la base de datos del CRM aparece como almacén, leído al buscar vencimientos y escrito al generar alertas, registrar respuestas y cerrar el proceso.

Interacción entre personas y sistema

BPMN distingue el tipo de tarea con un ícono. Esto permite ver qué queda automatizado y dónde sigue siendo necesario el criterio de una persona, que es justamente la decisión de diseño más importante del proyecto.

Tabla 2. Tipos de tarea e interacción persona-sistema

Tipo de tarea	Tareas del modelo	Quién la ejecuta
Tarea de servicio (engranaje)	Buscar pólizas que vencen; generar alerta; registrar respuesta en la ficha; actualizar póliza y comisión; marcar baja e indicadores	El sistema, sin intervención humana
Tarea de envío (sobre)	Enviar aviso y propuesta por WhatsApp	El asistente, con mensaje aprobado
Tarea de usuario (persona)	Revisar ficha y condiciones; contactar al cliente por teléfono; registrar motivo de baja	El productor, usando el CRM
Tarea manual / genérica	Recotizar en compañías; preparar propuesta alternativa; gestionar la renovación en la compañía	El productor, en los portales de las aseguradoras

Las tareas que quedan en manos del productor son las que requieren la matrícula o criterio profesional: elegir compañía y cobertura, asesorar al cliente y operar en los portales de las aseguradoras, que no ofrecen integración (una amenaza ya señalada en el FODA). Todo lo repetitivo, como detectar, avisar, esperar y registrar, pasa al sistema.

Mejoras respecto de la situación actual

Tabla 3. Comparación entre el proceso actual y el modelado

Aspecto	Antes	Con el proceso modelado
Detección de vencimientos	Revisión manual, sin fecha fija	Automática, todos los días, con 30 días de anticipación
Aviso al cliente	Depende del productor	Automático por WhatsApp, solo con consentimiento registrado
Clientes que no responden	Se pierden	Recordatorio por teléfono a los 7 días
Registro	Queda en el chat o en la memoria	Cada respuesta y cada baja quedan en la ficha (INTERACCION, ALERTA_VENCIMIENTO)
Comisiones	Se calculan después, si se calculan	La comisión esperada se registra al renovar (COMISION)

Consigna 2: Gestión del proyecto con Git y GitHub

Git es un sistema de control de versiones distribuido: guarda cada cambio con su autor, fecha y motivo, y permite trabajar en paralelo sin pisar lo que ya funciona (Chacon y Straub, 2014). GitHub agrega la colaboración: Pull Requests para revisar antes de integrar, issues para registrar tareas y Projects para organizarlas. Aunque el proyecto lo llevo adelante solo, apliqué

el mismo flujo que se usa en un equipo, porque el FODA marcó que la falta de revisión independiente es una debilidad. El Pull Request funciona como un punto de control antes de integrar cada cambio.

Estructura del repositorio

Tabla 4. Estructura del repositorio

Carpeta	Contenido	Entrega
entregas/	PDF de cada entrega y documento integrador final	1 a 4
diagramas/organigrama/	Organigrama piramidal vertical	3
datos/	Diccionario de datos en Markdown (7 entidades)	3
diagramas/bpmn/	Proceso de renovación en BPMN 2.0 (.bpmn, .svg, .png)	4
gestion/	Historias de usuario y flujo de trabajo con ramas	4
control/	Indicadores de control y declaración de uso de IA	4
README.md	Presentación del caso, enlaces y forma de trabajo	Todas

Estrategia de ramas

La rama **main** contiene solo trabajo revisado y nunca se modifica directamente. Cada artefacto se desarrolla en una rama propia, con un prefijo que indica su tipo: **docs/** para documentación y **feature/** para artefactos del sistema (organigrama, diccionario de datos, BPMN). Cuando el artefacto está terminado, se abre un Pull Request hacia main, se revisa su coherencia con las entregas anteriores y se fusiona. Este esquema es una versión simplificada de *GitHub Flow*, adecuada para un proyecto chico con entregas frecuentes.

Commits descriptivos

Los mensajes siguen la convención **tipo(alcance): descripción**, en español y en presente. El tipo indica la naturaleza del cambio (docs, feat, fix, chore) y el alcance dice qué parte se tocó. Por ejemplo: **feat(bpmn): modela el proceso de renovación de pólizas en BPMN 2.0** o **docs(control): define indicadores de gestión del proyecto y del sistema**. Cada commit hace una sola cosa, de modo que el historial se lee como un registro de decisiones. Los commits hechos con asistencia de IA llevan la línea *Co-Authored-By* que lo indica.

Integración mediante Pull Requests

Cada Pull Request tiene una descripción del cambio y la referencia **Closes #n** al issue que resuelve. Al fusionarse, GitHub cierra el issue y el tablero mueve la tarjeta a Hecho automáticamente, lo que conecta el control de versiones con la gestión de tareas.

Tabla 5. Pull Requests integrados en main

PR	Rama	Contenido	Issues que cierra
#21	docs/entregas-anteriores	Entregas 1 y 2 del TPI	#1, #2
#22	feature/organigrama	Organigrama de LGC Advisors	#3 (ref.)
#23	feature/diccionario-datos	Diccionario de datos y Entrega 3	#3
#24	feature/bpmn-renovacion	Modelo BPMN del proceso de renovación	#4
#25	docs/flujo-de-trabajo	Flujo de trabajo con Git y GitHub	#5
#26	docs/indicadores-ia	Indicadores de control y uso de IA	#7
#27	docs/historias-de-usuario	Historias de usuario y tablero	#6
#28	docs/entrega-final	Entrega 4 y documento integrador	#8

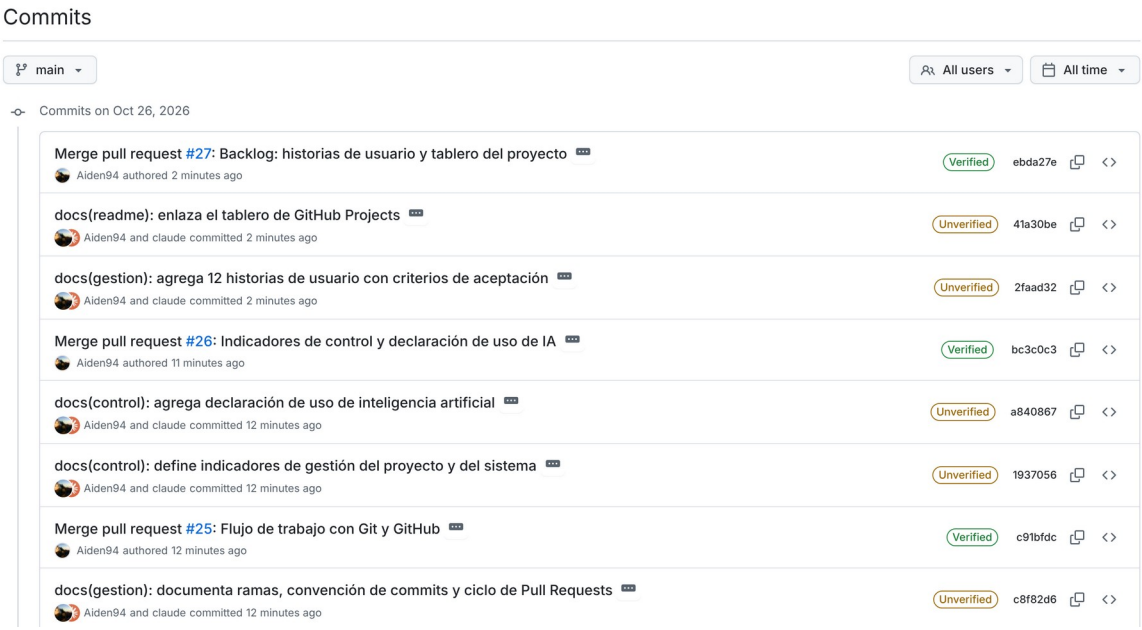


Figura 2. Historial de commits de la rama main: commits descriptivos y merges de cada Pull Request. Captura del repositorio.

Consigna 3: Organización de tareas con GitHub Projects

Elegí **GitHub Projects** en lugar de Jira porque vive en el mismo lugar que el código y la documentación: cada tarjeta es un issue del repositorio, se vincula con los Pull Requests y cambia de estado sola cuando se integra un cambio. Para un proyecto de una persona, tener todo en una sola herramienta reduce el trabajo de mantener el tablero al día.

Configuración del tablero

- **Vista tablero (Kanban)** con cuatro columnas: Por hacer, En curso, En revisión y Hecho. La columna En revisión representa lo que espera el control del Pull Request o la aprobación de un hito.

- **Issues de dos tipos**, separados por etiquetas: historias de usuario del CRM y tareas de documentación del TPI.
- **Prioridad con el método MoSCoW** (Must, Should, Could), cargada como etiqueta.
- **Hitos del Gantt como milestones:** H1 (requerimientos aprobados, cerrado), H2 (diseño), H3 (versión aprobada) y H4 (sistema en producción), con las mismas fechas de la Entrega N.º 2.
- **Automatizaciones:** un issue cerrado por un Pull Request pasa a Hecho, y lo que se agrega al repositorio entra solo al tablero.

Historias de usuario

Una historia de usuario describe una funcionalidad desde el punto de vista de quien la usa, con el formato *como [rol], quiero [acción], para [beneficio]*, y se completa con criterios de aceptación que permiten saber cuándo está terminada (Cohn, 2004). Derivé las doce historias de las funciones del módulo y de las metas; varios criterios de aceptación son directamente las metas M2 a M6.

Tabla 6. Backlog de historias de usuario del CRM

ID	Historia de usuario	Prioridad	Puntos	Gantt	Estado
HU-01	**Ficha única del cliente.** Como productor asesor, quiero ver en una sola ficha los datos, pólizas e historial de contactos de un cliente, para responder sin buscar en WhatsApp, planillas y portales.	Must	5	T10	Por hacer
HU-02	**Migración de la cartera desde la planilla.** Como productor asesor, quiero importar clientes y pólizas desde la planilla actual, para no cargar la cartera a mano y no perder registros.	Must	8	T9 / T20	Por hacer
HU-03	**Control de duplicados por DNI/CUIT.** Como productor asesor, quiero que el sistema impida crear dos clientes con el mismo DNI/CUIT o teléfono, para mantener una sola ficha por persona.	Must	3	T9	Por hacer
HU-04	**Alerta de vencimiento a 30 días.** Como productor asesor, quiero recibir una alerta 30 días antes de que venza cada póliza, para recotizar y renovar a tiempo.	Must	5	T11	Por hacer
HU-05	**Aviso de vencimiento por WhatsApp.** Como cliente asegurado, quiero recibir por WhatsApp el aviso de vencimiento y la propuesta de renovación, para decidir sin tener que llamar.	Must	5	T12	Por hacer
HU-06	**Registro automático de conversaciones.** Como productor asesor, quiero que cada consulta de WhatsApp quede asociada a la ficha del cliente, para no perder información que hoy queda solo en el chat.	Should	8	T12	Por hacer
HU-07	**Registro de cotizaciones y resultado.** Como productor asesor, quiero registrar cada cotización enviada y si fue aceptada o rechazada, para saber qué compañías y coberturas se eligen y por qué se pierden ventas.	Should	3	T10	Por hacer

ID	Historia de usuario	Prioridad	Puntos	Gantt	Estado
HU-08	**Comisión esperada y conciliación.** Como responsable de administración, quiero comparar la comisión esperada de cada póliza con la liquidada por la compañía, para detectar diferencias de cobro.	Should	8	T13	Por hacer
HU-09	**Registro de motivo de baja.** Como director, quiero conocer el motivo de cada baja, para decidir con qué compañías trabajar y cómo retener clientes.	Should	2	T11	Por hacer
HU-10	**Tablero de indicadores.** Como director, quiero ver en un tablero las consultas por canal, conversión, renovaciones, bajas y comisiones, para tomar decisiones con datos.	Could	5	T14	Por hacer
HU-11	**Consentimiento de datos personales.** Como productor asesor, quiero registrar si cada cliente autorizó el uso de sus datos y cuándo, para cumplir la Ley 25.326 y respaldarme ante un reclamo.	Must	2	T7 / T10	En curso
HU-12	**Respaldos automáticos.** Como productor asesor, quiero que la base de datos se respalde todos los días, para no perder la cartera ante una falla.	Must	3	T5 / T16	En curso

El backlog suma **57 puntos**. Los criterios de aceptación completos de cada historia están en su issue del repositorio y en el archivo gestion/historias-de-usuario.md.

Estado actual del tablero

Según el cronograma, el proyecto está en la fase de Diseño, antes del hito H2 (06/11/2026). Por eso las tareas de documentación del TPI están en Hecho; las historias de consentimiento de datos (HU-11) y respaldos (HU-12) están En curso, porque forman parte del plan de seguridad y de la arquitectura que se diseñan ahora; y las demás historias están en Por hacer, a la espera de la fase de Codificación que empieza el 09/11/2026.

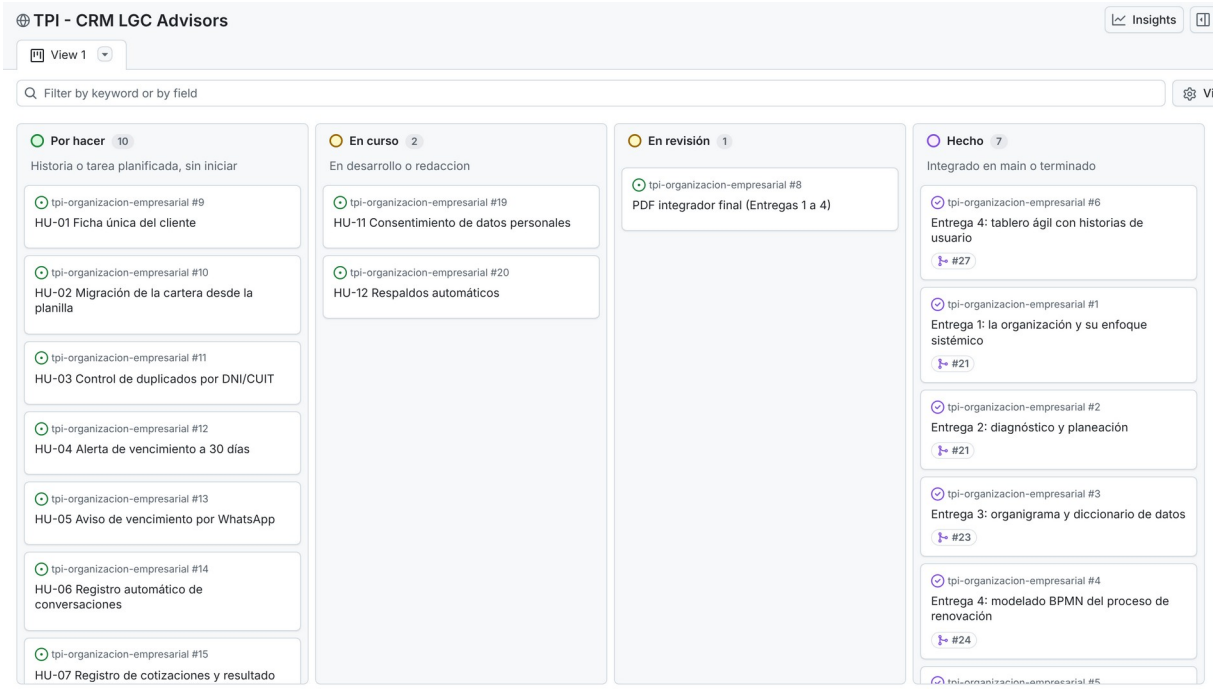


Figura 3. Tablero del proyecto en GitHub Projects (captura tomada antes de integrar el documento final, que figura En revisión).

Planificación por iteraciones

Para la fase de Codificación propongo iteraciones de dos semanas, que se corresponden con los bloques del Gantt. Al final de cada una se revisa el tablero y se mide la velocidad (puntos completados), un indicador de la Consigna 4.

Tabla 7. Iteraciones propuestas para la fase de Codificación

Iteración	Fechas	Historias	Gantt	Puntos
1	09/11 al 20/11/2026	HU-02 (script de migración), HU-03, HU-01, HU-07	Tareas 9 y 10	19
2	23/11 al 04/12/2026	HU-04, HU-09, HU-05, HU-06	Tareas 11 y 12	20
3	07/12 al 18/12/2026	HU-08, HU-10	Tareas 13 y 14	13
4	21/12/2026 al 11/01/2027	Pruebas, aceptación con clientes piloto y corrección de defectos	Tareas 15 a 19	-

Las historias HU-11 y HU-12 (5 puntos) se resuelven en la fase de Diseño, que está en curso. Si la velocidad de las dos primeras iteraciones queda por debajo de lo previsto, se aplica la regla definida en la Entrega N.º 2: se posterga la única historia Could (HU-10, tablero de indicadores) antes que correr la fecha de puesta en marcha.

Consigna 4: Mecanismos de control

El control es la función del proceso administrativo que cierra el ciclo: fija estándares, mide el desempeño, lo compara con lo esperado y corrige los desvíos (Koontz, Weihrich y Cannice, 2012). En la Entrega N.º 1 identifiqué como principal debilidad una retroalimentación que existía pero no se registraba. Los indicadores que siguen son el mecanismo que la vuelve medible. Los dividí en dos grupos, porque un proyecto puede terminar a tiempo y aun así no resolver el problema que le dio origen.

Indicadores de gestión del proyecto

Tabla 8. Indicadores de gestión del proyecto

Indicador	Fórmula	Fuente	Frecuencia	Meta / umbral	Responsable	Acción si se desvía
Desvío de cronograma	Días hábiles de atraso del hito / duración planificada x 100	Gantt y milestones de GitHub	En cada hito	≤ 10 % (alerta si el atraso supera 4 días hábiles)	Dirección General	Reducir el alcance de la versión 1 antes que correr la fecha (Entrega 2).
Avance del backlog	Puntos de historias en Hecho / puntos totales de la versión x 100	GitHub Projects	Semanal	Según el plan de cada iteración (≥ 90 % de lo comprometido)	Desarrollo de Software	Repriorizar historias Could y Should.
Ritmo de entrega (velocidad)	Puntos completados por iteración de 2 semanas	GitHub Projects	Por iteración	Estable; se usa para replanificar	Desarrollo de Software	Ajustar el compromiso de la siguiente iteración.
Integración controlada	PRs fusionados con descripción e issue vinculado / PRs fusionados x 100	GitHub (Pull Requests)	Semanal	100 %	Sistemas y Tecnología	No fusionar sin descripción ni issue.
Defectos en aceptación	Defectos encontrados por clientes piloto por historia aceptada	Issues con etiqueta defecto	En la fase de pruebas	≤ 1 defecto por historia	Sistemas y Tecnología	Agregar casos de prueba antes de corregir.
Migración sin pérdida (M2)	Registros migrados / registros de la planilla x 100; duplicados por DNI/CUIT	CLIENTE, POLIZA	Al migrar	100 % y 0 duplicados	Técnico-Operativa	Revisar el log de rechazos y volver a migrar.

Indicadores del sistema en funcionamiento

Se miden a partir de la puesta en marcha (hito H4). Cada uno indica de qué entidad del diccionario de datos sale y qué unidad del organigrama responde por él, con lo que las tres últimas entregas quedan conectadas.

Tabla 9. Indicadores del sistema

Indicador	Fórmula	Fuente (diccionario de datos)	Frecuencia	Meta	Responsable
Alertas a tiempo (M4)	Pólizas con alerta generada 30 días antes / pólizas vigentes que vencen en el mes x 100	ALERTA_VENCIMIENTO, POLIZA	Mensual	100 %	Técnico-Operativa

Indicador	Fórmula	Fuente (diccionario de datos)	Frecuencia	Meta	Responsable
Renovaciones gestionadas a tiempo (M4)	Alertas cerradas antes del vencimiento / alertas del mes x 100	ALERTA_VENCIMIENTO	Mensual	≥ 95 %	Técnico-Operativa
Tasa de retención	Pólizas renovadas / pólizas vencidas en el período x 100	POLIZA (estado), ALERTA_VENCIMIENTO	Mensual	≥ 85 % (línea base a medir el primer trimestre)	Dirección General
Bajas por precio	Bajas con motivo Precio / total de bajas x 100	ALERTA_VENCIMIENTO (motivo_baja)	Trimestral	Seguimiento; si supera 50 % se revisan compañías	Dirección General
Registro de consultas (M5)	Consultas de WhatsApp registradas en menos de 1 minuto / mensajes recibidos x 100	INTERACCION	Mensual	≥ 90 %	Comercial y Marketing Digital
Tiempo de primera respuesta	Promedio entre la consulta y la primera respuesta	INTERACCION (fecha_hora)	Semanal	≤ 2 horas hábiles	Comercial y Marketing Digital
Conversión de cotizaciones	Cotizaciones aceptadas / cotizaciones enviadas x 100, por canal de origen	COTIZACION, CLIENTE (canal_origen)	Mensual	Seguimiento por canal	Comercial y Marketing Digital
Control de comisiones (M6)	Liquidaciones conciliadas dentro de 5 días hábiles / liquidaciones recibidas x 100	COMISION	Mensual	100 %	Administración y Finanzas
Diferencia de comisiones	Suma de (esperado - liquidado) / suma de lo esperado x 100	COMISION	Mensual	≤ 2 %	Administración y Finanzas
Rendimiento (M3)	Percentil 95 del tiempo de apertura de la ficha	Registro de la aplicación	Mensual	≤ 2 segundos	Sistemas y Tecnología

Cómo se usa el control

- **Tablero con semáforo:** cada indicador del sistema se muestra en el tablero del CRM (HU-10) con verde si cumple la meta, amarillo si está a menos de 10 puntos y rojo si está por debajo.
- **Revisión en los hitos:** en cada milestone comparo el avance real con el planificado. Si el desvío acumulado supera los 4 días hábiles, reduzco el alcance de la versión antes que mover la fecha de puesta en marcha.
- **Revisión mensual del negocio:** la Dirección analiza la retención y las bajas por motivo. Si las bajas por precio superan la mitad del total, se revisa con qué compañías se trabaja, como anticipó la Entrega N.º 1.
- **Línea base:** algunos valores, como la tasa de retención, no se pueden fijar con precisión sin datos históricos. El primer trimestre de uso sirve para medir la línea base y ajustar la meta.

Conclusión del Trabajo Práctico Integrador

El recorrido de las cuatro entregas siguió el proceso administrativo. En la Entrega N.º 1 el análisis sistémico mostró dónde estaba el problema: información dispersa y una retroalimentación que no se registraba. La Entrega N.º 2 convirtió esa idea en un proyecto planificado, con metas medibles y un cronograma realista para una sola persona. La Entrega N.º 3 organizó la estructura y los datos, y esta última entrega cerró el ciclo con el proceso, la forma de trabajo y el control.

Lo que más me dejó el trabajo es ver que cada herramienta de la materia se apoya en la anterior. El organigrama definió los carriles del BPMN; el diccionario de datos, el almacén del proceso y la fuente de los indicadores; las metas de la Entrega N.º 2 se convirtieron en criterios de aceptación de las historias de usuario; y los hitos del Gantt, en milestones del tablero. Usar Git y GitHub para la documentación, y no solo para el código, me mostró que las prácticas profesionales de desarrollo también son herramientas de organización: dejan registro de cada decisión, obligan a revisar antes de integrar y hacen visible el avance.

El proyecto sigue abierto: según el cronograma, la codificación empieza en noviembre. Lo que queda construido es la base para hacerlo con orden y para saber, con datos, si el sistema resolvió el problema que le dio origen.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Durante todo el Trabajo Práctico Integrador utilicé el asistente de inteligencia artificial **Claude (Anthropic)**. Detallo su uso por entrega, junto con lo que aporté yo y cómo controlé el resultado:

Tabla 10. Uso de la IA por entrega

Entrega / artefacto	Uso de la IA	Aporte y control propio
Entrega 1	Estructura, primer borrador y diagrama de sistema abierto	Datos reales de la consultora; elección del módulo; revisión contra la bibliografía
Entrega 2	Borrador, cálculo de fechas y camino crítico, gráficos del FODA y del Gantt	Contenido del FODA; valores de las metas; duración de las tareas según mi disponibilidad
Entrega 3	Borrador, listado inicial de campos y gráfico del organigrama	Áreas y staff reales; responsable de cada dato; valores de las listas (ramos, canales, motivos)
Entrega 4: BPMN	Generación del archivo BPMN 2.0 y del diagrama	Definición del proceso real de renovación y de quién hace cada tarea
Entrega 4: GitHub	Creación del repositorio, ramas, commits, Pull Requests, issues y tablero	Aprobación de la estructura; revisión de cada PR; validación de historias y prioridades
Entrega 4: control	Propuesta de indicadores y fórmulas	Selección de indicadores, metas y responsables según la organización

Para controlar el trabajo de la IA verifiqué los conceptos contra la bibliografía de la materia, comprobé que cada entrega fuera coherente con las anteriores (por ejemplo, que los carriles del BPMN coincidan con el organigrama y que los indicadores usen campos que existen en el diccionario de datos) y ajusté todo lo que no correspondía a la realidad de LGC Advisors. Para que la autoría quede registrada también en el propio historial, los commits realizados con asistencia de la IA llevan la línea *Co-Authored-By: Claude*. Asumo la responsabilidad por la veracidad y la coherencia de todo lo presentado.

Referencias

Chacon, S. y Straub, B. (2014). *Pro Git* (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2

Cohn, M. (2004). *User stories applied: for agile software development*. Addison-Wesley.

GitHub. (2026). *About Projects*. GitHub Docs. https://docs.github.com/es/issues/planning-and-tracking-with-projects

Koontz, H., Weihrich, H. y Cannice, M. (2012). *Administración: una perspectiva global y empresarial* (14.ª ed.). McGraw-Hill.

Object Management Group. (2011). *Business Process Model and Notation (BPMN), versión 2.0*. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *La Guía Scrum*. https://scrumguides.org

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Material de cátedra: modelado de procesos, gestión ágil y control (2026). Universidad Tecnológica Nacional.